

双曲幾何

概要

双曲幾何入門

小島 定吉（東工大・情報理工）

要約：

Bolyai、Lobachevsky に始まる双曲幾何は、19 世紀後半 Beltrami、Klein、Poincaré により微分幾何学的解釈があたえられ数学の本流に現われ始めた。この講演では、現代数学の様々なスポットでの深遠な理論展開を語る三氏の講演の前置きとして、双曲幾何の基本的な事柄と素朴な感触を多少の歴史も込めて解説したい。

参考文献

- [1] 深谷賢治, 「双曲幾何」, 岩波講座 現代数学への入門, 岩波書店, 1996.
- [2] W. サーストン (小島定吉 監訳), 「3 次元幾何学とトポロジー」, 培風館, 1999.
- [3] 小島定吉, 「多角形の現代幾何学 増補版」, 牧野書店, 1999.
- [4] 小島定吉, 「3 次元の幾何学」, 朝倉書店 講座 数学の考え方 22, 近刊.
- [5] J. Stillwell, *Sources of Hyperbolic Geometry*, History of Mathematics **10**, AMS-LMS, 1996.

双曲幾何と 3 次元トポロジー

大鹿 健一（阪大・理）

この話では、Thurston により導入された双曲幾何の手法が、3 次元位相幾何にもたらした結果を解説する。

3 次元コンパクト多様体は素分解および Jaco-Shalen-Johannson により、Seifert 多様体と呼ばれる、よく理解された空間と、atoroidal なものに分解される。この atoroidal なものに双曲構造が入ることを示したのが Thurston の一意化定理である。

ここではこの定理の意味を述べることを第一の目標とし、さらに重要な応用として Smith 予想の解決について解説する。

双曲幾何と Klein 群

大鹿 健一（阪大・理）

この話では、双曲幾何的手法が Klein 群の研究にもたらした成果を解説する。まず Klein 群を双曲多様体の視点から捕らえることにより、幾何的有限性などの概念が明確に定式化されるのを見る。

また永年懸案であった Ahlfors 予想のような難問が、双曲幾何をとおして、位相幾何的問題に翻訳されることを解説する。さらに双曲幾何的な Klein 群研究の発展の様子についても触れたい。

双曲幾何との関連を中心に、幾何学的群論について述べる。

I. まず、Dehn の仕事について紹介する。Dehn は前世紀始め、離散群 (有限生成群) の 3 つの問題を定式化した。すなわち、1) 語の問題、2) 共役問題、3) 同型問題である。Dehn はこれらを曲面群の場合に解決し、その過程で quasi-isometry という概念も導入した。

II. 次に Gromov の双曲群について述べる。定義と幾つかの例を挙げ、Dehn の 3 つの問題について述べる。時間があれば、離散群の Dehn 関数、双曲群の外部自己同型群や 3 次元多様体の双曲化との関連についても少し述べたい。

III. 最後に、有限表示群の JSJ 分解について述べる。これは 3 次元多様体の Jaco-Shalen-Johannson 分解の導く基本群の分解を、一般の有限表示群に拡張した理論である。時間があれば、JSJ 理論の最近の応用についても述べたい。

参考文献

I.

[LSc]R. Lyndon and P. Schupp, *Combinatorial Group Theory*, Springer-Verlag, 2001.

II.

[G]M. Gromov, Hyperbolic groups, in *Essays in Group Theory*, Math. Sci. Res. Inst. Publ. **8**, Springer, 1987, 75–263.

[S]Z. Sela, The isomorphism problem for hyperbolic groups, *Ann. of Math. (2)* **141** (1995), no. 2, 217–283.

[O]大鹿健一, 離散群, 岩波書店, 1998 (岩波講座 現代数学の展開) .

[F]藤原耕二, 「双曲群の手引き」, Surveys in Geometry 無限群と幾何学, 1995.

<http://www.math.tohoku.ac.jp/~fujiwara/>

[St]J. R. Stallings, On torsion-free groups with infinitely many ends, *Ann. of Math. (2)* **88** (1968), 312–334.

III.

[RS]E. Rips and Z. Sela, Cyclic splittings of finitely presented groups and the canonical JSJ decomposition, *Ann. of Math. (2)* **146** (1997), no. 1, 53–109.

[Se]J.-P. Serre, *Trees*, Springer-Verlag, 1980.

[FP]K. Fujiwara and P. Papasoglu, JSJ-decompositions of finitely presented groups and complexes of groups, preprint.

<http://www.math.tohoku.ac.jp/~fujiwara/>

[S2]Z. Sela, ICM 2002 Beijing, Proceedings, Algebra session.

双曲幾何学と数論は関係が深い。しかしながら、このことはあまり多くの人々に認識されていないように見える（一番よく知られているのは rigidity との絡みであるが、これについては述べない）。この講演では、双方を結ぶ辞書を説明し、架け橋を造りたいと思っている。

テーマとしては

1. 非可換類体論の立場から見て三次元実双曲多様体は興味ある対象であり、非可換相互法則を実現する場であること。特に虚二次体の非可換相互法則と関連していること。
2. Arithmetic topology との関連。代数体の整数環や、有限体上の曲線はホモトピー的に見れば 3 次元であり、双曲多様体の類似と思うのが自然である（Mazur に始まる考えであり、最近の森下昌紀氏の仕事に続く）。

3 次元幾何学における基本的な概念が数論における何に相当するか、Wiles や肥田氏などが数論で行っているヘッケ環に関する仕事が Thurston 理論にどう関係するかも述べたい。

双方とも（特に 2 は）まだこれから発展することが期待される考え方であり、分野にとらわれない見方をする利点を感じてもらいたい。

参考文献

- [1] 藤原一宏，論説「非可換類体論のめざすもの」，数学のたのしみ 17 号，日本評論社。
- [2] 藤原一宏，論説「数学者の現実と夢」，数学のたのしみ 30 号，日本評論社。
- [Hi] H. Hida, On nearly ordinary Hecke algebras for $GL(2)$ over totally real fields, in *Algebraic Number Theory*, Adv. Stud. Pure Math. **17**, Academic Press, Boston, MA, 1989, 139–169.
- [Mo] M. Morishita, Milnor's link invariants attached to certain Galois groups over $\mathbb{Q}$, *Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci.* **76** (2000), no. 2, 18–21.